

Thème 1 — Premier principe et enthalpie

Niveau MOYEN — corrigé détaillé

Corrigé 1 — travail des forces de pression

On convertit les volumes en m^3 puis on applique $W = -p \Delta V$.

a) $\Delta V = (5,0 - 2,0) = 3,0 \text{ L} = 3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.

$$W = -p \Delta V = -(1,0 \times 10^5 \text{ Pa})(3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = -300 \text{ J}.$$

$W < 0$: en se dilatant, le gaz **cède** du travail (il pousse l'atmosphère).

b) $\Delta V = (1,0 - 4,0) = -3,0 \text{ L} = -3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.

$$W = -(2,0 \times 10^5 \text{ Pa})(-3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 600 \text{ J}.$$

$W > 0$: comprimé, le gaz **reçoit** du travail de l'extérieur.

Corrigé 2 — relier ΔH , W et ΔU

a) La réaction libère de la chaleur : $\Delta H = -572 \text{ kJ}$, elle est **exothermique**.

b) $\Delta U = \Delta H + W = -572 + 8 = -564 \text{ kJ}$.

c) Les réactifs comptent 3 mol de gaz ($2\text{H}_2 + \text{O}_2$), les produits 0 (H_2O liquide) : le volume *diminue* fortement. L'atmosphère *pousse* sur le système qui se contracte : celui-ci **reçoit** du travail, d'où $W > 0$.

Corrigé 3 — retrouver le travail échangé

a) $\Delta U = Q + W \Rightarrow W = \Delta U - Q = 500 - 800 = -300 \text{ J}$.

b) $W < 0$: le gaz **cède** du travail ; il s'est donc **dilaté**. (Il reçoit 800 J de chaleur, en garde 500 J en énergie interne et en restitue 300 J sous forme de travail.)

Corrigé 4 — placer les produits sur le diagramme

On utilise $H_{\text{produits}} = H_{\text{réactifs}} + \Delta H$.

a) $H_{\text{produits}} = 60 + 150 = 210 \text{ kJ}$: produits *au-dessus*, réaction **endothermique**.

b) $H_{\text{produits}} = 60 - 45 = 15 \text{ kJ}$: produits *en dessous*, réaction **exothermique**.

c) C'est le cas (**a**) : $\Delta H > 0$, la flèche va des réactifs (bas) vers les produits (haut), donc vers le *haut*.

Corrigé 5 — lire le « + Énergie » d'une équation

a) Le « + Énergie » côté produits signale que la réaction *libère* de l'énergie : elle est *exothermique*, donc $\Delta H < 0$.

b) Cette énergie provient de l'**énergie chimique stockée dans les liaisons** des réactifs, restituée lors de l'oxydation du carbone et de l'hydrogène.

c) Puisque $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}} < 0$, on a $H_{\text{produits}} < H_{\text{réactifs}}$: les **réactifs** ont l'enthalpie la plus *élevée*.